

अतियंत गोपनीय - केवल आंतरिक एवं सीमित प्रयोग हेतु
कक्षा - X सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
अंक-योजना

विषय: विज्ञान विषय संख्या 086

प्रश्न पत्र कोड 31/1/1

सामान्य निर्देश :-

1. आप जानते हैं कि परीक्षार्थियों के सही और उचित आकलन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी-सी भूल भी गंभीर समस्या को जन्म दे सकती है जो परीक्षार्थियों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और अध्यापन-व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। इससे बचने के लिए अनुरोध किया जाता है कि मूल्यांकन प्रारंभ करने से पूर्व ही आप मूल्यांकन निर्देशों को **पढ़ और समझ** लें।
2. मूल्यांकन निति एक गोपनीय निति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं की गोपनीयता, किये गए मूल्यांकन तथा कई अन्य पहलुओं से सम्बंधित है। इसका किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से लीक होना परीक्षा प्रणाली के पटरी से उतरने का कारण बन सकता है और लाखों परीक्षार्थियों के जीवन और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस निति/दस्तावेज को किसी को भी साँझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना IPC के तहत कार्यवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3. मूल्यांकन अंक-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत व्याख्या या किसी अन्य धारणा के अनुसार नहीं। यह अनिवार्य है कि अंक-योजना का अनुपालन पूरी तरह और निष्ठापूर्वक किया जाए। **हालाँकि, मूल्यांकन करते समय नवीनतम सूचना और ज्ञान पर आधारित अथवा नवाचार पर आधारित उत्तरों को उनकी सत्यता और उपयुक्तता को परखते हुए पूरे अंक दिए जाएँ।**
4. मुख्य परीक्षक प्रत्येक मूल्यांकन कर्ता के द्वारा पहले दिन जाँची गई पाँच उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जाँच ध्यानपूर्वक करें और आश्वस्त हों कि मूल्यांकन-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही मूल्यांकन किया जा रहा है। परीक्षकों को बाकी उत्तर पुस्तिकाएँ तभी दी जाएँ जब वह आश्वस्त हो कि उनके अंकन में कोई भिन्नता नहीं है।
5. परीक्षक सही उत्तर पर सही का निशान (✓) लगाएँ और गलत उत्तर पर गलत का (×)। मूल्यांकन-कर्ता द्वारा ऐसा चिह्न न लगाने से ऐसा समझ में आता है कि उत्तर सही है परंतु उस पर अंक नहीं दिए गए। परीक्षकों द्वारा यह भूल सर्वाधिक की जाती है।
6. यदि किसी प्रश्न का उपभाग हों तो कृपया प्रश्नों के उपभागों के उत्तरों पर **दायीं ओर** अंक दिए जाएँ। बाद में इन उपभागों के अंकों का योग **बायीं ओर** के हाशिये में लिखकर उसे गोलाकृत कर दिया जाए। **इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाए।**
7. यदि किसी प्रश्न के कोई उपभाग न हो तो बायीं ओर के हाशिये में अंक दिए जाएँ और उन्हें गोलाकृत किया जाए। इसके अनुपालन में भी दृढ़ता बरती जाए।
8. यदि परीक्षार्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर दो स्थानों पर लिख दिया है और किसी को काटा नहीं है तो जिस उत्तर पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों, उस पर अंक दें और दूसरे को काट दें। यदि परीक्षार्थी

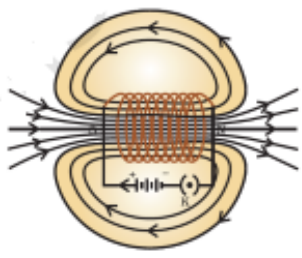
ने अतिरिक्त प्रश्न/प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तो जिन उत्तरों पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों उन्हें ही स्वीकार करें/ उन्हीं पर अंक दें।

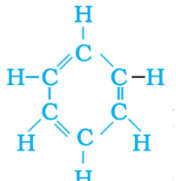
9. एक ही प्रकार की अशुद्धि बार-बार हो तो उसे अनदेखा करें और उस पर अंक न काटे जाएँ।
10. यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि मूल्यांकन में संपूर्ण अंक पैमाने 0 – 40 (उदाहरण 0-40 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का प्रयोग अभीष्ट है अर्थात् परीक्षार्थी ने यदि सभी अपेक्षित उत्तर-बिंदुओं का उल्लेख किया है तो उसे पूरे अंक देने में संकोच न करें।
11. प्रत्येक परीक्षक को पूर्ण कार्य-अवधि में अर्थात् 8 घंटे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से मूल्यांकन कार्य करना है और प्रतिदिन मुख्य विषयों की 30 उत्तर-पुस्तिकाएँ तथा अन्य विषयों की 35 उत्तर पुस्तिकाएँ जाँचनी हैं। (विस्तृत विवरण 'स्पॉट गाइडलाइन' में दिया गया है)
12. यह सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ न करें जो पिछले वर्षों में की जाती रही हैं -
 - उत्तर पुस्तिका में किसी उत्तर या उत्तर के अंश को जाँचे बिना छोड़ देना।
 - उत्तर के लिए निर्धारित अंकों से अधिक अंक देना।
 - उत्तर या दिए गए अंकों का योग ठीक न होना।
 - उत्तर पुस्तिका के अंदर दिए गए अंकों का आवरण पृष्ठ पर सही अंतरण न होना।
 - आवरण पृष्ठ पर प्रश्नानुसार योग करने में अशुद्धि।
 - योग करने में अंकों और शब्द में अंतर होना।
 - उत्तर पुस्तिकाओं से ऑनलाइन अंकसूची में सही अंतरण न होना।
 - कुल अंकों के योग में अशुद्धि
 - उत्तरों पर सही का चिह्न (✓) लगाना किंतु अंक न देना। सुनिश्चित करें कि (✓) या (×) का उपयुक्त निशान ठीक ढंग से और स्पष्ट रूप से लगा हो। यह मात्र एक रेखा के रूप में न हो)
 - उत्तर का एक भाग सही और दूसरा गलत हो किंतु अंक न दिए गए हों।
13. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए यदि कोई उत्तर पूर्ण रूप से गलत हो तो उस पर (x) निशान लगाएँ और शून्य (0) अंक दें।
14. उत्तर पुस्तिका में किसी प्रश्न का बिना जाँचे हुए छूट जाना या योग में किसी भूल का पता लगना, मूल्यांकन कार्य में लगे सभी लोगों की छवि को और बोर्ड की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है।
15. सभी परीक्षक वास्तविक मूल्यांकन कार्य से पहले 'स्पॉट इवैल्यूएशन' के निर्देशों से सुपरिचित हो जाएँ।
16. प्रत्येक परीक्षक सुनिश्चित करे कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन हुआ है, आवरण पृष्ठ पर तथा योग में कोई अशुद्धि नहीं रह गई है तथा कुल योग को शब्दों और अंकों में लिखा गया है।
17. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षार्थियों के अनुरोध पर निर्धारित शुल्क भुगतान के बाद उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी प्राप्त करने की अनुमति देती है।

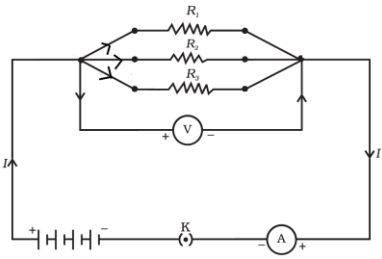
मूल्यांकन योजना (कक्षा - X)
सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
विज्ञान विषय कोड-086
प्रश्न पत्र कोड: 31/1/1

अधिकतम अंक 40

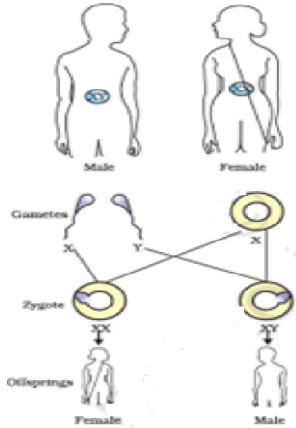
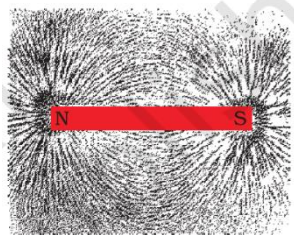
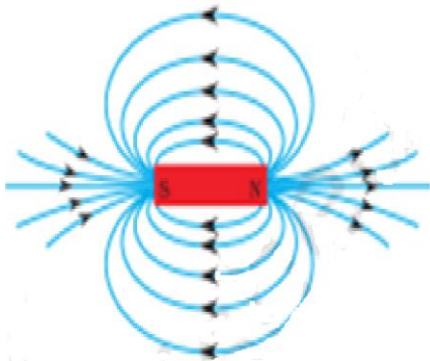
संख्या	अपेक्षित उत्तर/मूल्यांकन बिन्दु	अंक	कुल अंक
खण्ड - क			
1.	(क) (i) CH ₄ (ii) C ₃ H ₈ (ख) अंतर आण्विक बल दुर्बल होते हैं / बलशाली नहीं	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	2
2.	(क) X Y समूह संख्या 1 17 (ख) X Y (ग) X	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2
3.	(क) सरसों, गुड़हल (ख) पुंकेसर और स्त्रीकेसर	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	2
4.	• प्लेनेरिया • पुनरुद्भवन (पुनर्जनन) विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है जो स्पाइरोगाइरा में उपस्थित नहीं होते हैं । • हाइड्रा	$\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$	2
5.	(क) • स्पीशीज (प्रजाति) द्वारा दर्शाए गये लक्षणों में विभिन्नता दो कारण : (i) डी.एन.ए. प्रतिकृति में त्रुटि होना ।	1 $\frac{1}{2}$	

5.	(ii) लैंगिक जनन अथवा (ख) (i) F_1 संतति : बैंगनी पुष्पों वाले पौधे (ii) F_2 संतति : बैंगनी एवं श्वेत पुष्पों वाले पौधे (iii) 25 पौधे	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$	2
6.	(क) (i) - फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम - अपने बाँये हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक –दूसरे के लंबवत् हो । यदि तर्जनी चंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चीलक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करतीह तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अपना चालक पर आरोपित बील की दिशा की ओर संकेत करेगा । (ii) दक्षिण अथवा (ख) (i) पास–पास लिपटे विद्युत रोधी तॉबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली (ii) 	$\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ 1	2
7.	(क) ओजोन का अणु ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बनता है ।	$\frac{1}{2}$	

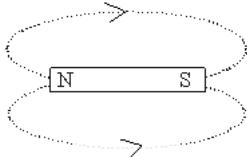
	तत्वों को परमाणु – संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्मों का अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है । (कोई दो) (ख) X का इलेक्ट्रानिक विन्यास – 2, 8, 3 Y का इलेक्ट्रानिक विन्यास – 2, 8, 8, 2	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	3
9	(क) (i) <pre> H H H H H — C — C — C — C — H H H H H </pre> (ii) <pre> H H H H — C — C — C — H H C H H </pre> - समावयत C_4H_{10} - ब्यूटेन C_4H_6 अथवा	$\frac{1}{2}$	
9.	(ख) (i) C_6H_6 	$\frac{1}{2}$	

	(ii) • एकल-आबंध 9 • द्वि-आबंध 3 (iii) त्रि-आबंध वाले हाइड्रोकार्बन	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	3
10	(क) (i) वृषण – नर जनन –कोशिका अथवा शुक्राणु का उत्पादन/टेस्टोस्टेरोन या नर सैक्स– हार्मोन का उत्पादन (ii) शुक्राणु निर्माण के लिए निम्नतर ताप प्रदान करना । (iii) शुक्रवाहिनी – शुक्राणुओं का स्थानांतरण (iv) प्रोस्टेट ग्रन्थि – शुक्राणुओं का सरलता से स्थानान्तरण एवं पोषण के लिए द्रव का स्राव करना । (ख) (i) शुक्राणु (ii) अंड	$\frac{1}{2} \times 4$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
11	(क)  दिये गए अवयवों सहित विद्युत परिपथ दिशा (ख) C और D के मध्य प्रतिरोध :- $\frac{1}{R_{CD}} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$ $R_{CD} = 5 \Omega$ D और B = $R_4 = 5 \Omega$ कुल प्रतिरोध $R_5 = R_{CD} + R_1 + R_4$ $R_{\text{कुल}} = 5 \Omega + 5 \Omega + 5 \Omega$ $= 15 \Omega$	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3

12	(क) किसी विद्युत परिपथ में उपभुक्त अथवा क्षमित विद्युत ऊर्जा की दर । S.I. मात्रक – वाट / V A / जूल प्रति सेकेण्ड (ख) प्रथम बल्व द्वारा ली गई विद्युत धारा $I_1 = \frac{100 \text{ W}}{220 \text{ V}} = \frac{100}{220} \text{ ऐम्पियर}$ दूसरे बल्व द्वारा ली गई विद्युत धारा $I_2 = \frac{60 \text{ W}}{220 \text{ V}} = \frac{60}{220} \text{ ऐम्पियर}$ दोनों बल्व पार्श्व क्रम में है । कुल विद्युत धारा, $I = I_1 + I_2$ $= \left(\frac{100}{220} + \frac{60}{220} \right) \text{ ऐम्पियर} = \frac{160}{220} \text{ A} = 0.73 \text{ A}$ (किसी अन्य विधि को भी स्वीकार कीजिए)	½ ½ ½ ½ ½ ½	3
12	अथवा (ख) (i) इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा • दिये गये प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती/ $(H \propto I^2)$ • दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती / $(H \propto R)$ • उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए दिए गये प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। $(H \propto t)$ • $H = V I t$ (ii) $V = 6 \text{ V}$; $R = 5 \Omega$, $t = 10 \text{ s}$ में ऊष्मा के रूप में उपयुक्त ऊर्जा है $t = 10 \text{ s}$	1 ½	

	• एक ही प्रकार के (ग) (i) • सरीसृप और घोंघा • सरीसृप में निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या मादा । • घोंघे अपने जीवन काल में लिंग बदल सकते हैं । अथवा (ii) 	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	
	चित्र नामांकन	1 1	4
15	(क)  (ख) 	1 1	

	(ग) (i) ● दिक् सूची के चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं पर रखने पर उत्तरध्रुव की दिशा चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा देगा । ● यदि वे प्रतिच्छेद करती है, इसका अर्थ यह होगा कि प्रतिच्छेद बिन्दु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी जो संभव नहीं हो सकता । / यदि वे प्रतिच्छेद करती है, इसका अर्थ यह होगा कि प्रतिच्छेद बिन्दु पर से परिणामी क्षेत्र होंगे, जो संभव नहीं हो सकते । अथवा (ii) एक छड़ चुम्बक लीजिए, इसको ड्राईंग बोर्ड पर चिपकाए गये सफेद कागज पर रखिये और इसकी सीमा रेखा अंकित कीजिए । ● एक छोटी दिक्सूची चुम्बक के उत्तर ध्रुव के समीप रखिए, दिक्सूची का दक्षिण ध्रुव के समीप रखिए, दिक्सूची का दक्षिण ध्रुव चुम्बक के उत्तर ध्रुव की ओर संकेत करता है । ● दिक्सूची के दोनों सिरों की स्थितियाँ अंकित कीजिए । अब दिक्सूची को इस प्रकार रखिए कि इसका दक्षिण ध्रुव उस स्थिति पर आ जाए जहाँ पहले उत्तर ध्रुव की स्थिति को अंकित किया था । उत्तर ध्रुव की इस नयी स्थिति को अंकित कीजिए । इस चुम्बक के दक्षिण ध्रुव तक पहुँचने तक इस क्रिया को दोहराते जाइए। अब	1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	
--	---	---	--

	कागज़ पर अंकित बिंदुओं को मिलाइये । इसी प्रकार चुम्बक की दूसरी ओर एक और क्षेत्र रेखा खींचिए । 	$\frac{1}{2}$	4
--	--	---------------	----------

अतियंत गोपनीय - केवल आंतरिक एवं सीमित प्रयोग हेतु
कक्षा - X सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
अंक-योजना

विषय: विज्ञान विषय संख्या 086

प्रश्न पत्र कोड 31/1/2

सामान्य निर्देश :-

1. आप जानते हैं कि परीक्षार्थियों के सही और उचित आकलन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी-सी भूल भी गंभीर समस्या को जन्म दे सकती है जो परीक्षार्थियों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और अध्यापन-व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। इससे बचने के लिए अनुरोध किया जाता है कि मूल्यांकन प्रारंभ करने से पूर्व ही आप मूल्यांकन निर्देशों को **पढ़ और समझ** लें।
2. मूल्यांकन निति एक गोपनीय निति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं की गोपनीयता, किये गए मूल्यांकन तथा कई अन्य पहलुओं से सम्बंधित है। इसका किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से लीक होना परीक्षा प्रणाली के पटरी से उतरने का कारण बन सकता है और लाखों परीक्षार्थियों के जीवन और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस निति/दस्तावेज को किसी को भी साँझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना IPC के तहत कार्यवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3. मूल्यांकन अंक-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत व्याख्या या किसी अन्य धारणा के अनुसार नहीं। यह अनिवार्य है कि अंक-योजना का अनुपालन पूरी तरह और निष्ठापूर्वक किया जाए। **हालाँकि, मूल्यांकन करते समय नवीनतम सूचना और ज्ञान पर आधारित अथवा नवाचार पर आधारित उत्तरों को उनकी सत्यता और उपयुक्तता को परखते हुए पूरे अंक दिए जाएँ।**
4. मुख्य परीक्षक प्रत्येक मूल्यांकन कर्ता के द्वारा पहले दिन जाँची गई पाँच उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जाँच ध्यानपूर्वक करें और आश्वस्त हों कि मूल्यांकन-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही मूल्यांकन किया जा रहा है। परीक्षकों को बाकी उत्तर पुस्तिकाएँ तभी दी जाएँ जब वह आश्वस्त हो कि उनके अंकन में कोई भिन्नता नहीं है।
5. परीक्षक सही उत्तर पर सही का निशान (✓) लगाएँ और गलत उत्तर पर गलत का (×)। मूल्यांकन-कर्ता द्वारा ऐसा चिह्न न लगाने से ऐसा समझ में आता है कि उत्तर सही है परंतु उस पर अंक नहीं दिए गए। परीक्षकों द्वारा यह भूल सर्वाधिक की जाती है।
6. यदि किसी प्रश्न का उपभाग हों तो कृपया प्रश्नों के उपभागों के उत्तरों पर **दायीं ओर** अंक दिए जाएँ। बाद में इन उपभागों के अंकों का योग **बायीं ओर** के हाशिये में लिखकर उसे गोलाकृत कर दिया जाए। **इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाए।**
7. यदि किसी प्रश्न के कोई उपभाग न हो तो बायीं ओर के हाशिये में अंक दिए जाएँ और उन्हें गोलाकृत किया जाए। इसके अनुपालन में भी दृढ़ता बरती जाए।
8. यदि परीक्षार्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर दो स्थानों पर लिख दिया है और किसी को काटा नहीं है तो जिस उत्तर पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों, उस पर अंक दें और दूसरे को काट दें। यदि परीक्षार्थी

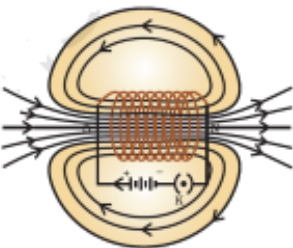
ने अतिरिक्त प्रश्न/प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तो जिन उत्तरों पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों उन्हें ही स्वीकार करें/ उन्हीं पर अंक दें।

9. एक ही प्रकार की अशुद्धि बार-बार हो तो उसे अनदेखा करें और उस पर अंक न काटे जाएँ।
10. यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि मूल्यांकन में संपूर्ण अंक पैमाने 0 – 40 (उदाहरण 0-40 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का प्रयोग अभीष्ट है अर्थात् परीक्षार्थी ने यदि सभी अपेक्षित उत्तर-बिंदुओं का उल्लेख किया है तो उसे पूरे अंक देने में संकोच न करें।
11. प्रत्येक परीक्षक को पूर्ण कार्य-अवधि में अर्थात् 8 घंटे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से मूल्यांकन कार्य करना है और प्रतिदिन मुख्य विषयों की 30 उत्तर-पुस्तिकाएँ तथा अन्य विषयों की 35 उत्तर पुस्तिकाएँ जाँचनी हैं। (विस्तृत विवरण 'स्पॉट गाइडलाइन' में दिया गया है)
12. यह सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ न करें जो पिछले वर्षों में की जाती रही हैं -
 - उत्तर पुस्तिका में किसी उत्तर या उत्तर के अंश को जाँचे बिना छोड़ देना।
 - उत्तर के लिए निर्धारित अंकों से अधिक अंक देना।
 - उत्तर या दिए गए अंकों का योग ठीक न होना।
 - उत्तर पुस्तिका के अंदर दिए गए अंकों का आवरण पृष्ठ पर सही अंतरण न होना।
 - आवरण पृष्ठ पर प्रश्नानुसार योग करने में अशुद्धि।
 - योग करने में अंकों और शब्द में अंतर होना।
 - उत्तर पुस्तिकाओं से ऑनलाइन अंकसूची में सही अंतरण न होना।
 - कुल अंकों के योग में अशुद्धि
 - उत्तरों पर सही का चिह्न (✓) लगाना किंतु अंक न देना। सुनिश्चित करें कि (✓) या (×) का उपयुक्त निशान ठीक ढंग से और स्पष्ट रूप से लगा हो। यह मात्र एक रेखा के रूप में न हो)
 - उत्तर का एक भाग सही और दूसरा गलत हो किंतु अंक न दिए गए हों।
13. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए यदि कोई उत्तर पूर्ण रूप से गलत हो तो उस पर (x) निशान लगाएँ और शून्य (0) अंक दें।
14. उत्तर पुस्तिका में किसी प्रश्न का बिना जाँचे हुए छूट जाना या योग में किसी भूल का पता लगना, मूल्यांकन कार्य में लगे सभी लोगों की छवि को और बोर्ड की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है।
15. सभी परीक्षक वास्तविक मूल्यांकन कार्य से पहले 'स्पॉट इवैल्यूएशन' के निर्देशों से सुपरिचित हो जाएँ।
16. प्रत्येक परीक्षक सुनिश्चित करे कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन हुआ है, आवरण पृष्ठ पर तथा योग में कोई अशुद्धि नहीं रह गई है तथा कुल योग को शब्दों और अंकों में लिखा गया है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षार्थियों के अनुरोध पर निर्धारित शुल्क भुगतान के बाद उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी प्राप्त करने की अनुमति देती है।

मूल्यांकन योजना (कक्षा - X)
सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
विज्ञान विषय कोड-086
प्रश्न पत्र कोड: 31/1/2

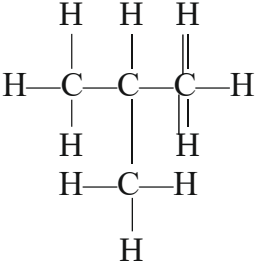
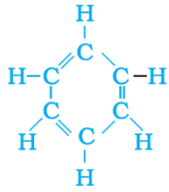
संख्या	अपेक्षित उत्तर/मूल्यांकन बिन्दु	अंक	कुल अंक
खण्ड - क			
1.	(क) - ओजोन का अणु ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बनता है । - पराबैंगनी विकिरण कुछ आक्सीजन के अणुओं (O_2) को विघटित करके स्वतंत्र ऑक्सीजन (O) परमाणु बनाते हैं । ये परमाणु आण्विक ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं ।/ $O_2 \xrightarrow{UV} O + O$ $O + O_2 \rightarrow O_3 \text{ (ओजोन)}$ - ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी (U V) विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है/ ओजोन परत का ह्रास जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालता है । अथवा	$\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$	
1.	(ख) (i) जल जीवशाला (एक्वेरियम), खेत, बगीचा, इत्यादि (कोई दो) (ii) तालाब एक प्राकृतिक पारितंत्र है । इसमें अपमार्जक होते हैं जबकि जल जीवशाला कृत्रिम पारितंत्र है । अतः इसके समुचित कार्य करने के लिए इसकी नियमित सफाई आवश्यक है ।	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ 1	2

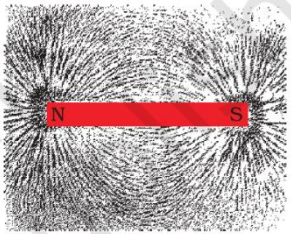
2.	(क) (i) • फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम • अपने बाँये हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक –दूसरे के लंबवत् हो । यदि तर्जनी चंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चीलक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करतीहतो अंगूठा चालक की गति की दिशा अपना चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा । • (ii) दक्षिण अथवा 2. (ख) (i) पास-पास लिपटे विद्युत रोधी तॉबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली (ii) 	$\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ 1	2
3.	(क) • स्पीशीज़ (प्रजाति) द्वारा दर्शाए गये लक्षणों में विभिन्नता दो कारण : (i) डी.एन.ए. प्रतिकृति में त्रुटि होना । (ii) लैंगिक जनन अथवा 3. (ख) (i) F_1 संतति : बैंगनी पुष्पों वाले पौधे	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	

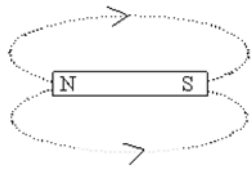
	(ii) F ₂ संतति : बैंगनी एवं श्वेत पुष्पों वाले पौधे (iii) 25 पौधे	1 ½	2
4.	(क) सरसों, गुड़हल (ख) पुंकेसर और स्त्रीकेसर	½ + ½ ½ + ½	2
5	(क) • पुनरुद्भवन • इस प्रक्रम में किसी जीव के प्रत्येक कटे हुए अथवा टूटे हुए टुकड़े नए जीव में विकसित हो जाते हैं । • विशिष्ट कोशिकाएँ	½ 1 ½	2
6	• जब एक समान गुणधर्म वाले तीन तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच के तत्व का द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है । • फास्फोरस का द्रव्यमान नाइट्रोजन और आर्सेनिक के औसत द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है / $\begin{aligned} & \text{N और } A_s \text{ का औसत द्रव्यमान} \\ &= \frac{14 + 75}{2} \\ &= 44.5 \end{aligned}$ किन्तु फास्फोरस का द्रव्यमान 31 है, इसलिए N, P और A_s को डॉबेराइनर त्रिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है ।	1 1	2
7	(j) • x है 2 ; x = 2 • y है 4 ; y = 4	½ ½	

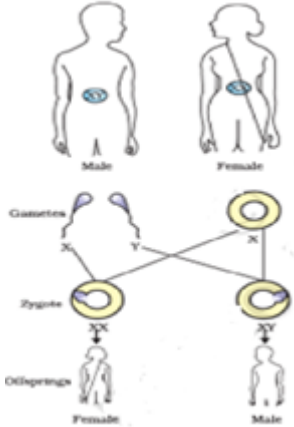
	दूसरे बल्ब द्वारा ली गई विद्युत धारा $I_2 = \frac{60 \text{ W}}{220 \text{ V}} = \frac{60}{220} \text{ ऐम्पियर}$ दोनों बल्ब पार्श्व क्रम में है । कुल विद्युत धारा, $I = I_1 + I_2$ $= \left(\frac{100}{220} + \frac{60}{220} \right) \text{ ऐम्पियर} = \frac{160}{220} \text{ A} = 0.73 \text{ A}$ (किसी अन्य विधि को भी स्वीकार कीजिए) अथवा (ख) (i) इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा • दिये गये प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती/ $(H \propto I^2)$ • दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती / $(H \propto R)$ • उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए दिए गये प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। $(H \propto t)$ • $H = V I t$ (ii) $V = 6 \text{ V}$; $R = 5 \Omega$, $t = 10 \text{ s}$ में ऊष्मा के रूप में उपयुक्त ऊर्जा है $t = 10 \text{ s}$ $H = \frac{V^2}{R} t$ $= \frac{(6 \text{ V})^2}{5 \Omega} \times 10 \text{ s}$ $= 72 \text{ J}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
--	--	--	----------

10	(क) दिया है : तार की लम्बाई = 2m अनुप्रस्थ – काट का क्षेत्रफल = $1.55 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ प्रतिरोधकता, $\rho = 2.8 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$ $R = \rho \frac{l}{a}$ $= \frac{2.8 \times 10^{-8} \text{ ohm metre} \times 2 \text{ metre}}{1.55 \times 10^{-6} (\text{metre})^2} \Omega$ $= 3.6 \times 10^{-2} \Omega$ (यदि मात्रक नहीं अथवा गलत दिया हो तो 1/2 अंक काटिए) (ख) तापन अवयव बनाने के लिए प्रयुक्त मिश्रातुओं के गलनांकक समान्यतः उच्च होते हैं । / उच्च प्रतिरोधकता / उच्च ताप पर ऑक्सीकृत नहीं होते हैं ।	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1	3
11	(क) हरा ; प्रभावी लक्षण (ख) F_2 संतति में बैंगनी तने वाले पौधे 25 % हैं । (ग) GG : gg 1 : 1	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ 1 1	3
12	(क) (i) $ \begin{array}{ccccccc} & \text{H} & & \text{H} & & \text{H} & & \text{H} \\ & & & & & & & \\ \text{H} & - \text{C} & - & \text{C} & - & \text{C} & - & \text{C} & - \text{H} \\ & & & & & & & \\ & \text{H} & & \text{H} & & \text{H} & & \text{H} \end{array} $	$\frac{1}{2}$	

12.	(ii)  • समावयत • C_4H_{10} • ब्यूटेन • C_4H_6 अथवा (ख) (i) • C_6H_6 •  (ii) • एकल-आबंध 9 • द्वि-आबंध 3 (iii) त्रि-आबंध वाले हाइड्रोकार्बन	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	3
13	(क) • परमाणु संख्या अधिक मौलिक गुणधर्म है और यह तत्व के गुणधर्मों को निर्धारित करता है । • एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर परमाणु संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है इसलिए यह व्यवस्था अधिक सुनियोजित है ।		

	• तत्वों को परमाणु – संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्मों का अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है । (कोई दो) (ख) X का इलेक्ट्रानिक विन्यास – 2, 8, 3 Y का इलेक्ट्रानिक विन्यास – 2, 8, 8, 2	1+1	
		$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	3
खण्ड – ग			
14	(क)  (ख) • लौह – चूर्ण बल का अनुभव करता है जिसके कारण वह आरोपित बल की दिशा में अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है । • ध्रुवों पर बल अधिकतम होता है । (ग) (i) • दिक् सूची के चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं पर रखने पर उत्तर ध्रुव की दिशा चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा देगा । • यदि वे प्रतिच्छेद करती है, इसका अर्थ यह होगा कि प्रतिच्छेद बिन्दु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी जो संभव नहीं हो सकता /	1	
		1	
		1	
		1	

	यदि वे प्रतिच्छेद करती है, इसका अर्थ यह होगा कि प्रतिच्छेद बिन्दु पर से परिणामी क्षेत्र होंगे, जो संभव नहीं हो सकते । अथवा (ग) (ii) एक छड़ चुम्बक लीजिए, इसको ड्राईंग बोर्ड पर चिपकाए गये सफेद कागज पर रखिये और इसकी सीमा रेखा अंकित कीजिए । • एक छोटी दिक्सूची चुम्बक के उत्तर ध्रुव के समीप रखिए, दिक्सूची का दक्षिण ध्रुव के समीप रखिए, दिक्सूची का दक्षिण ध्रुव चुम्बक के उत्तर ध्रुव की ओर संकेत करता है । • दिक्सूची के दोनों सिरों की स्थितियाँ अंकित कीजिए । अब दिक्सूची को इस प्रकार रखिए कि इसका दक्षिण ध्रुव उस स्थिति पर आ जाए जहाँ पहले उत्तर ध्रुव की स्थिति को अंकित किया था । उत्तर ध्रुव की इस नयी स्थिति को अंकित कीजिए । इस चुम्बक के दक्षिण ध्रुव तक पहुँचने तक इस क्रिया को दोहराते जाइए। अब कागज पर अंकित बिंदुओं को मिलाइये । इसी प्रकार चुम्बक की दूसरी ओर एक और क्षेत्र रेखा खींचिए । 	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	4
15	(क) • X Y • X की अपेक्षा Y छोटा है	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	

	(ख) अंड का शुक्राणु के साथ संलयन द्वारा (नर युग्मक और मादा युग्मक) युग्मनज बनता है जिसमें मूल गुणसूत्र पुनर्स्थापित हो जाते हैं । अंड (n) + शुक्राणु (n) = युग्मनज (2n) (जहां n गुणसूत्रों की संख्या है) (ग) (i) • सरीसृप और घोंघा • सरीसृप में निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या मादा । - घोंघे अपने जीवन काल में लिंग बदल सकते हैं । अथवा (ii)  चित्र नामांकन	1 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1	4
--	--	--	----------

अतियंत गोपनीय - केवल आंतरिक एवं सीमित प्रयोग हेतु
कक्षा - X सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
अंक-योजना

विषय: विज्ञान विषय संख्या 086

प्रश्न पत्र कोड 31/1/3

सामान्य निर्देश :-

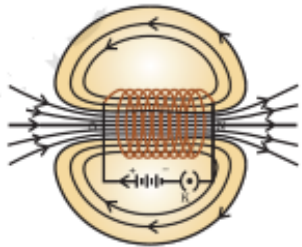
1. आप जानते हैं कि परीक्षार्थियों के सही और उचित आकलन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी-सी भूल भी गंभीर समस्या को जन्म दे सकती है जो परीक्षार्थियों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और अध्यापन-व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। इससे बचने के लिए अनुरोध किया जाता है कि मूल्यांकन प्रारंभ करने से पूर्व ही आप मूल्यांकन निर्देशों को **पढ़ और समझ** लें।
2. मूल्यांकन निति एक गोपनीय निति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं की गोपनीयता, किये गए मूल्यांकन तथा कई अन्य पहलुओं से सम्बंधित है। इसका किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से लीक होना परीक्षा प्रणाली के पटरी से उतरने का कारण बन सकता है और लाखों परीक्षार्थियों के जीवन और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस निति/दस्तावेज को किसी को भी साँझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना IPC के तहत कार्यवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3. मूल्यांकन अंक-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत व्याख्या या किसी अन्य धारणा के अनुसार नहीं। यह अनिवार्य है कि अंक-योजना का अनुपालन पूरी तरह और निष्ठापूर्वक किया जाए। **हालाँकि, मूल्यांकन करते समय नवीनतम सूचना और ज्ञान पर आधारित अथवा नवाचार पर आधारित उत्तरों को उनकी सत्यता और उपयुक्तता को परखते हुए पूरे अंक दिए जाएँ।**
4. मुख्य परीक्षक प्रत्येक मूल्यांकन कर्ता के द्वारा पहले दिन जाँची गई पाँच उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जाँच ध्यानपूर्वक करें और आश्वस्त हों कि मूल्यांकन-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही मूल्यांकन किया जा रहा है। परीक्षकों को बाकी उत्तर पुस्तिकाएँ तभी दी जाएँ जब वह आश्वस्त हो कि उनके अंकन में कोई भिन्नता नहीं है।
5. परीक्षक सही उत्तर पर सही का निशान (✓) लगाएँ और गलत उत्तर पर गलत का (×)। मूल्यांकन-कर्ता द्वारा ऐसा चिह्न न लगाने से ऐसा समझ में आता है कि उत्तर सही है परंतु उस पर अंक नहीं दिए गए। परीक्षकों द्वारा यह भूल सर्वाधिक की जाती है।
6. यदि किसी प्रश्न का उपभाग हों तो कृपया प्रश्नों के उपभागों के उत्तरों पर **दायीं ओर** अंक दिए जाएँ। बाद में इन उपभागों के अंकों का योग **बायीं ओर** के हाशिये में लिखकर उसे गोलाकृत कर दिया जाए। **इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाए।**
7. यदि किसी प्रश्न के कोई उपभाग न हो तो बायीं ओर के हाशिये में अंक दिए जाएँ और उन्हें गोलाकृत किया जाए। इसके अनुपालन में भी दृढ़ता बरती जाए।
8. यदि परीक्षार्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर दो स्थानों पर लिख दिया है और किसी को काटा नहीं है तो जिस उत्तर पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों, उस पर अंक दें और दूसरे को काट दें। यदि परीक्षार्थी ने अतिरिक्त प्रश्न/प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तो जिन उत्तरों पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों उन्हें ही स्वीकार करें/ उन्हीं पर अंक दें।
9. एक ही प्रकार की अशुद्धि बार-बार हो तो उसे अनदेखा करें और उस पर अंक न काटे जाएँ।

10. यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि मूल्यांकन में संपूर्ण अंक पैमाने 0 – 40 (उदाहरण 0-40 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का प्रयोग अभीष्ट है अर्थात् परीक्षार्थी ने यदि सभी अपेक्षित उत्तर-बिंदुओं का उल्लेख किया है तो उसे पूरे अंक देने में संकोच न करें।
11. प्रत्येक परीक्षक को पूर्ण कार्य-अवधि में अर्थात् 8 घंटे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से मूल्यांकन कार्य करना है और प्रतिदिन मुख्य विषयों की 30 उत्तर-पुस्तिकाएँ तथा अन्य विषयों की 35 उत्तर पुस्तिकाएँ जाँचनी हैं। (विस्तृत विवरण 'स्पॉट गाइडलाइन' में दिया गया है)
12. यह सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ न करें जो पिछले वर्षों में की जाती रही हैं –
 - उत्तर पुस्तिका में किसी उत्तर या उत्तर के अंश को जाँचे बिना छोड़ देना।
 - उत्तर के लिए निर्धारित अंकों से अधिक अंक देना।
 - उत्तर या दिए गए अंकों का योग ठीक न होना।
 - उत्तर पुस्तिका के अंदर दिए गए अंकों का आवरण पृष्ठ पर सही अंतरण न होना।
 - आवरण पृष्ठ पर प्रश्नानुसार योग करने में अशुद्धि।
 - योग करने में अंकों और शब्द में अंतर होना।
 - उत्तर पुस्तिकाओं से ऑनलाइन अंकसूची में सही अंतरण न होना।
 - कुल अंकों के योग में अशुद्धि
 - उत्तरों पर सही का चिह्न (✓) लगाना किंतु अंक न देना। सुनिश्चित करें कि (✓) या (✕) का उपयुक्त निशान ठीक ढंग से और स्पष्ट रूप से लगा हो। यह मात्र एक रेखा के रूप में न हो)
 - उत्तर का एक भाग सही और दूसरा गलत हो किंतु अंक न दिए गए हों।
13. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए यदि कोई उत्तर पूर्ण रूप से गलत हो तो उस पर (✕) निशान लगाएँ और शून्य (0) अंक दें।
14. उत्तर पुस्तिका में किसी प्रश्न का बिना जाँचे हुए छूट जाना या योग में किसी भूल का पता लगना, मूल्यांकन कार्य में लगे सभी लोगों की छवि को और बोर्ड की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है।
15. सभी परीक्षक वास्तविक मूल्यांकन कार्य से पहले 'स्पॉट इवैल्यूएशन' के निर्देशों से सुपरिचित हो जाएँ।
16. प्रत्येक परीक्षक सुनिश्चित करे कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन हुआ है, आवरण पृष्ठ पर तथा योग में कोई अशुद्धि नहीं रह गई है तथा कुल योग को शब्दों और अंकों में लिखा गया है।
17. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षार्थियों के अनुरोध पर निर्धारित शुल्क भुगतान के बाद उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी प्राप्त करने की अनुमति देती है।

मूल्यांकन योजना (कक्षा - X)
सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
विज्ञान विषय कोड-086
प्रश्न पत्र कोड: 31/1/3

अधिकतम अंक 40

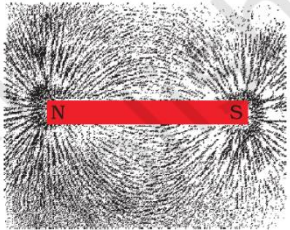
संख्या	अपेक्षित उत्तर/मूल्यांकन बिन्दु	अंक	कुल अंक
1.	(क) - B के परमाणु आकार की अपेक्षा A का परमाणु आकार बड़ा है । - आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर नाभिक के प्रभावी आवेश बढ़ने के कारण परमाणु साइज घटता है । (ख) - B के धात्विक लक्षण की अपेक्षा A का धात्विक लक्षण अधिक है । - क्योंकि आवर्त में बाईं से दाईं ओर इलेक्ट्रान खाने की प्रवृत्ति घटती है ।	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2
2.	(क) - आवर्त संख्या - 2 - समूह संख्या - 16 (ख) 	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	2
3.	प्लेनेरिया	$\frac{1}{2}$	

5.	(ख) (i) पास-पास लिपटे विद्युत रोधी तॉबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली (ii) 	1	1	2
6.	(क) - ओजोन का अणु ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बनता है । - पराबैंगनी विकिरण कुछ आक्सीजन के अणुओं (O₂) को विघटित करके स्वतंत्र ऑक्सीजन (O) परमाणु बनाते है । ये परमाणु आण्विक ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर ओजोन बनाते है ।/ $O_2 \xrightarrow{UV} O + O$ $O + O_2 \rightarrow O_3 \text{ (ओजोन)}$ - ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी (U V) विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है / ओजोन परत का ह्रास जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालता है । अथवा 6. (ख) (i) जल जीवशाला (एक्वेरियम), खेत, बगीचा, इत्यादि (कोई दो) (ii) तालाब एक प्राकृतिक पारितंत्र है । इसमें अपमार्जक होते है जबकि जल जीवशाला कृत्रिम पारितंत्र है । अतः इसके	½	1	½
		½ + ½		

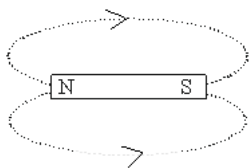
	समुचित कार्य करने के लिए इसकी नियमित सफाई आवश्यक है ।	1	2
7.	(क) स्पीशीज़ (प्रजाति) द्वारा दर्शाए गये लक्षणों में विभिन्नता दो कारण : (i) डी.एन.ए. प्रतिकृति में त्रुटि होना । (ii) लैंगिक जनन अथवा (ख) (i) F₁ संतति : बैंगनी पुष्पों वाले पौधे (ii) F₂ संतति : बैंगनी एवं श्वेत पुष्पों वाले पौधे (iii) 25 पौधे	1 ½ ½ ½ 1 ½	2
खण्ड – ख			
8.	(क) (i) <pre> H H H H H — C — C — C — C — H H H H H </pre> (ii) <pre> H H H H — C — C — C — H H C H H </pre> - समावयत - C₄H₁₀ - ब्यूटेन	½ ½ ½ ½ ½	

	(क) $P = VI$ $I = \frac{P}{V} = \frac{4000 \text{ W}}{220 \text{ V}} = 18.18 \text{ A}$ (ख) $E = P \times t$ $= 4 \text{ kW} \times 2 \text{ h} = 8 \text{ kWh}$ (ग) एक यूनिट का मूल्य = ₹ 4.50 8 kWh का मूल्य = 8 X 4.50 = ₹ 36.0	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	3
11	(क) क्योंकि F₁ संतति में केवल लाल नेत्र वाले व्यक्ति है, अतः लाल नेत्र प्रभावी लक्षण है । (ख) वे लक्षण जो प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते है । (ग) • 3 श्वेत नेत्र वाले व्यक्ति • लाल नेत्र वाले व्यक्ति : श्वेत नेत्र वाले व्यक्ति 3 : 1	1 1 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	3
12	(क) उत्पादक, क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाना निर्मित करते है । (ख) जब अजैव निम्नीकृत हानिकारक रसायन (पीड़कनाशी/DDT इत्यादि) आहार श्रृंखला में प्रवेश करते है तो यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते है ! क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षक है, अतः हमारे शरीर में ये रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते है ।	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ 1	

	(ग) किसी प्राकृतिक पारितंत्र में अपमार्जकों की अनुपस्थिति के प्रभाव : (i) पृथ्वी मृत शरीरों से ढक जायेगी एवं दुर्गंध से भर जायेगी । (ii) खनिजों का पुनर्चक्रण नहीं होगा । (iii) मृदा की भरपाई नहीं होगी । (iv) पारितंत्र बाधित हो जायेगा । (अन्य मिलता जुलता बिन्दु) (कोई एक)	1	3
13.	(क) किसी विद्युत परिपथ में उपभुक्त अथवा क्षमित विद्युत ऊर्जा की दर । S.I. मात्रक – वाट / V A / जूल प्रति सेकेण्ड (ख) प्रथम बल्व द्वारा ली गई विद्युत धारा $I_1 = \frac{100 \text{ W}}{220 \text{ V}} = \frac{100}{220} \text{ ऐम्पियर}$ दूसरे बल्व द्वारा ली गई विद्युत धारा $I_2 = \frac{60 \text{ W}}{220 \text{ V}} = \frac{60}{220} \text{ ऐम्पियर}$ दोनों बल्व पार्श्व क्रम में है । कुल विद्युत धारा, $I = I_1 + I_2$ $= \left(\frac{100}{220} + \frac{60}{220} \right) \text{ ऐम्पियर} = \frac{160}{220} \text{ A} = 0.73 \text{ A}$ (किसी अन्य विधि को भी स्वीकार कीजिए)	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	
13.	अथवा (ख) (i) इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा दिये गये प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती/ ($H \propto I^2$)		

	- दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती / $(H \propto R)$ - उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए दिए गये प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। $(H \propto t)$ $H = V I t$ (ii) $V = 6 \text{ V}$; $R = 5 \Omega$, $t = 10 \text{ s}$ में ऊष्मा के रूप में उपयुक्त ऊर्जा है $t = 10 \text{ s}$ $H = \frac{V^2}{R} t$ $= \frac{(6 \text{ V})^2}{5 \Omega} \times 10 \text{ s}$ $= 72 \text{ J}$	1	
		$\frac{1}{2}$	
		$\frac{1}{2}$	
		$\frac{1}{2}$	3
खण्ड – ग			
14	(क)  (ख) किसी छड़ चुम्बक के चुम्बकीय क्षेत्र में लौह-चूर्ण एक बल का अनुभव करता है जो विभिन्न बिन्दुओं पर परिमाण और दिशा के पदों में भिन्न – भिन्न होता है । लौह – चूर्ण गति के लिए स्वतंत्र होने के कारण अपने आप को बील की दिशा में व्यवस्थित कर लेता है । (ग) (i) दिक् सूची के चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं पर रखने पर उत्तर ध्रुव की दिशा चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा देगा ।	1	
		1	
		1	

	• यदि वे प्रतिच्छेद करती है, इसका अर्थ यह होगा कि प्रतिच्छेद बिन्दु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी जो संभव नहीं हो सकता / - यदि वे प्रतिच्छेद करती है, इसका अर्थ यह होगा कि प्रतिच्छेद बिन्दु पर से परिणामो क्षेत्र होंगे, जो संभव नहीं हो सकते । अथवा (ii) एक छड़ चुम्बक लीजिए, इसको ड्राईंग बोर्ड पर चिपकाए गये सफेद कागज पर रखिये और इसकी सीमा रेखा अंकित कीजिए । • एक छोटी दिक्सूची चुम्बक के उत्तर ध्रुव के समीप रखिए, दिक्सूची का दक्षिण ध्रुव के समीप रखिए, दिक्सूची का दक्षिण ध्रुव चुम्बक के उत्तर ध्रुव की ओर संकेत करता है । • दिक्सूची के दोनों सिरों की स्थितियाँ अंकित कीजिए । अब दिक्सूची को इस प्रकार रखिए कि इसका दक्षिण ध्रुव उस स्थिति पर आ जाए जहाँ पहले उत्तर ध्रुव की स्थिति को अंकित किया था । उत्तर ध्रुव की इस नयी स्थिति को अंकित कीजिए । इस चुम्बक के दक्षिण ध्रुव तक पहुँचने तक इस क्रिया को दोहराते जाइए। अब कागज पर अंकित बिंदुओं को मिलाइये । इसी प्रकार चुम्बक की दूसरी ओर एक और क्षेत्र रेखा खींचिए ।	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	4
--	---	--	----------



15	(क) 50 % नर, 50 % मादा / 1:1 / लड़का और लड़की की समान संभावना सभी बच्चे अपनी माता से 'X' गुणसूत्र प्राप्त करते हैं परन्तु जो अपने पिता से 'Y' गुणसूत्र प्राप्त करता है वह लड़का होगा । (ख) - माता / मादा - एक ही प्रकार के (ग) (i) - सरीसृप और घोंघा - सरीसृप में निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या मादा । - घोंघे अपने जीवन काल में लिंग बदल सकते हैं । अथवा (ii) चित्र नामांकन	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1	4
----	---	---	----------